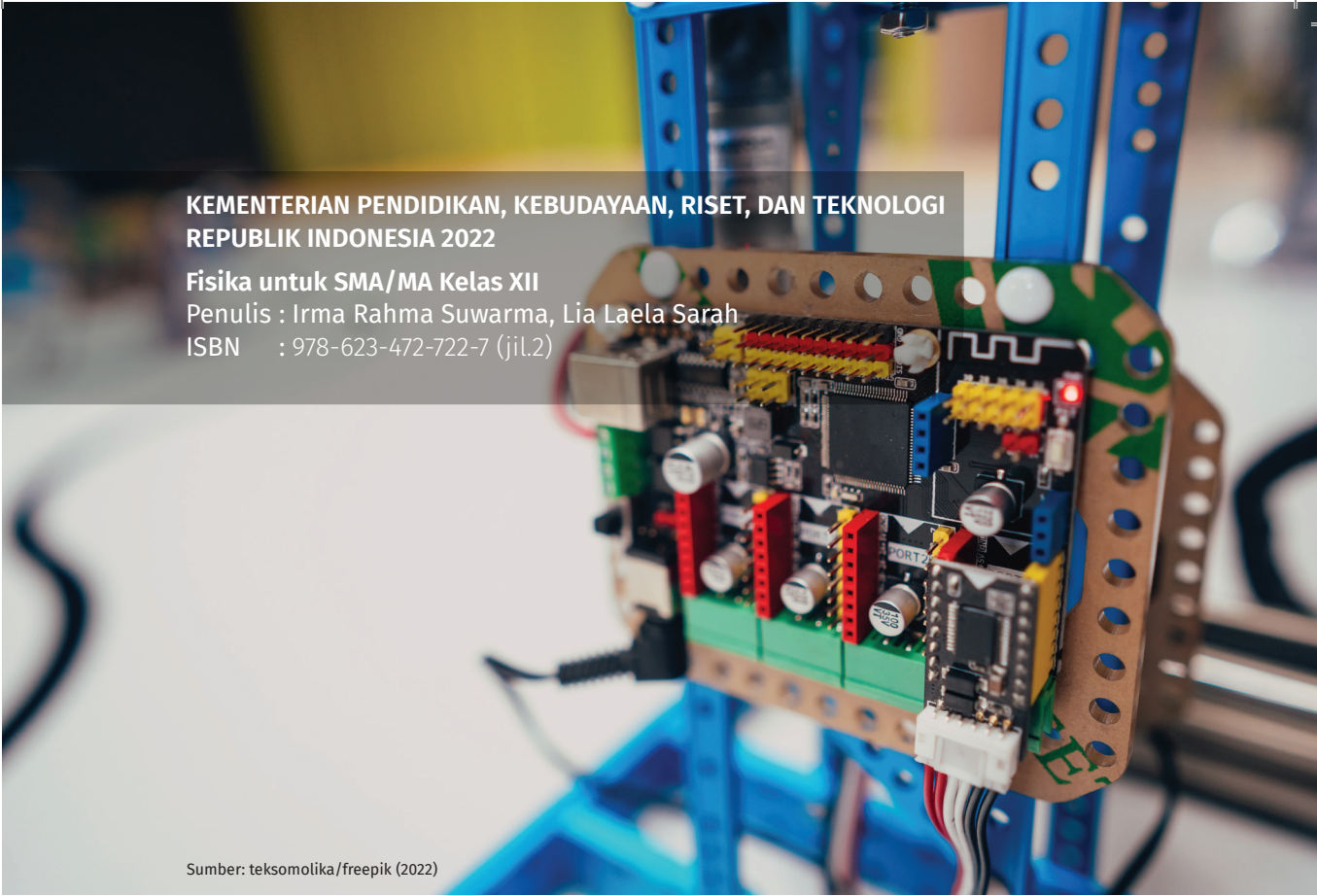




KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA 2022

Fisika untuk SMA/MA Kelas XII

Penulis : Irma Rahma Suwarma, Lia Laela Sarah

ISBN : 978-623-472-722-7 (jil.2)

Sumber: teksomolika/freepik (2022)

BAB 6

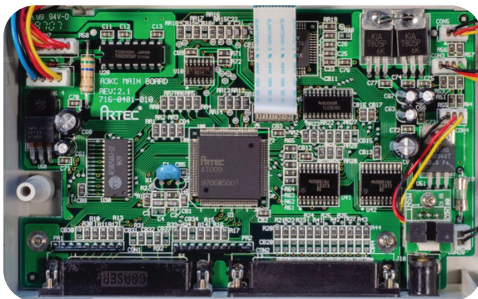
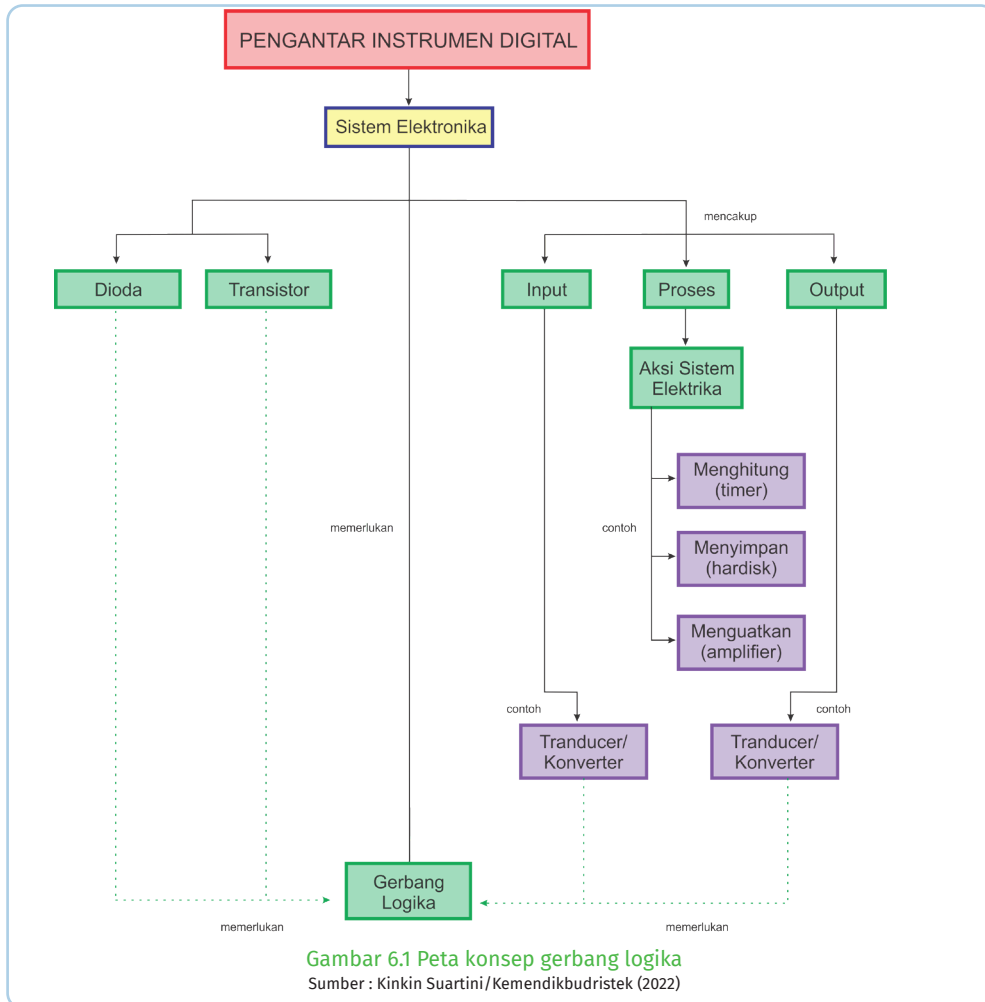
PENGANTAR INSTRUMENTAL DIGITAL

Kata Kunci

Sistem elektronika • Semikonduktor • Gerbang logika • 'AND', 'OR', 'NOR', 'NAND'

Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari bab ini, kalian dapat memahami, menghitung dan menggunakan konsep gerbang logika ('AND', 'OR', 'NOR', dan 'NAND') sebagai dasar operasi digital sistem elektronik yang menggunakan bahan semikonduktor.



Gambar 6.2 IC komputer
 Sumber : Amfell/ Wikimedia Commons (2020)

Ketika kalian melihat bagian dalam komputer, laptop, *handphone* dan alat elektronik lainnya, kalian akan menemukan suatu alat kecil yang memiliki peranan penting dalam proses pemakaian alat tersebut, contoh Gambar 6.2 menunjukkan *Integrated Circuit* (IC) atau sirkuit terpadu yang digunakan dalam salah satu komputer sebagai otak

dari sistem operasi digitalnya. Sistem digital yang digunakan dalam alat-alat elektronik tersebut menggunakan prinsip **gerbang logika** yang mengatur proses *input* dan *output* sehingga bekerja sesuai perintah yang diinginkan.



Ayo, Bernalar Kritis!

Bagaimana suatu sistem elektronika bekerja? Apa yang menentukan suatu sistem elektronika dapat bekerja dengan baik? Apa saja contoh-contoh komponen yang terdapat dalam sistem elektronika?

A. Sistem Elektronika

Penggunaan elektronik di rumah, pabrik, kantor, sekolah, bank, toko, dan rumah sakit terus berkembang. Pengembangan perangkat semikonduktor seperti transistor dan *integrated circuit* / IC (sirkuit terpadu) atau ‘chip’ juga telah berkembang, antara lain, mesin perbankan otomatis, komputer laptop, perangkat kontrol yang dapat diprogram, robot, permainan komputer, kamera digital dan alat pacu jantung. Secara garis besar alat-alat elektronik tersebut memiliki suatu sistem elektronika yang terdiri dari input-proses-output. (**Gambar 6.3**)



Gambar 6.3 Bagan sistem elektronika
Sumber : Nanda Auliarahma/ Kemendikburistik (2022)

Bagian input biasanya berupa sensor atau transduser atau *converter* yang berfungsi untuk mengubah masukan (input) non-listrik menjadi sinyal listrik atau sebaliknya. Sensor input mendeteksi perubahan di lingkungan dan mengubahnya dari wujud energi yang dimiliki lingkungan menjadi energi listrik. Contoh sensor input atau transduser antara lain *Light Dependent Resistor*/LDR (resistor yang bergantung pada cahaya), termistor, mikrofon, dan sakelar yang misalnya merespons terhadap perubahan tekanan.

Bagian proses biasanya berupa prosesor memutuskan tindakan apa yang harus diambil pada sinyal listrik yang diterimanya dari sensor input. Proses ini dapat melibatkan operasi seperti menghitung, memperkuat, mengatur waktu atau menyimpan.

Bagian luaran (*output*) biasanya berupa transduser (luaran) mengubah energi listrik yang disuplai oleh prosesor menjadi bentuk lain. Contoh transduser keluaran antara lain lampu, LED (*light-emitting diodes*), pengeras suara, motor, pemanas, relai, dan tabung sinar katoda.

Contoh aplikasi:

Pada pesawat radio, sensor input adalah antena yang mengirimkan sinyal listrik ke prosesor di radio. Prosesor ini, antara lain, memperkuat sinyal sehingga memungkinkan transduser keluaran, dalam hal ini pengeras suara, untuk menghasilkan suara.



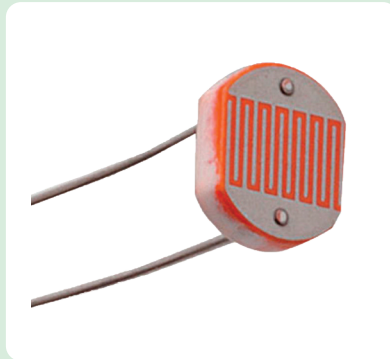
Aktivitas 6.1

Cermati penjelasan dari setiap gambar komponen elektronika yang disajikan pada teks di bawah, kemudian **berikan pendapatmu, apakah komponen tersebut termasuk ke dalam kelompok transduser (input), proses (processor), transduser(output).**

Komponen elektronika:

Light-Dependent Resistor (LDR)

Cara kerja LDR didasarkan pada resistansi semikonduktor kadmium sulfida yang berkurang seiring dengan meningkatnya intensitas cahaya yang datang padanya. Ketika cahaya dari lampu jatuh pada 'jendela' LDR, maka resistansinya berkurang sehingga arus meningkat (ingat kembali konsep hambatan pada bab sebelumnya) dan menyalaakan lampu.



Gambar 6. 4 LDR

Sumber : Nanda Auliarahma/Kemendikburistek (2022)

Pendapatmu

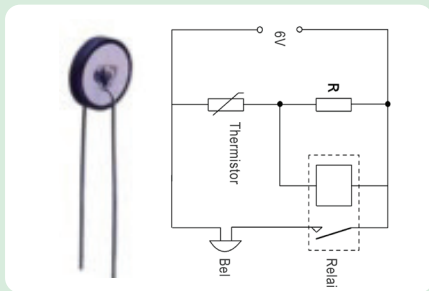
Pilih salah satu

- ☐ Transduser (input)
- ☐ Prosesor
- ☐ Transduser (output)

Alasan: _____

Termistor

Termistor mengandung oksida logam semikonduktor yang resistansinya menurun tajam ketika suhu naik. Temperatur dapat naik baik karena termistor dipanaskan secara langsung maupun karena ada arus di dalamnya. Jika termostat dirangkai seri dengan hambatan (R), maka dapat menghasilkan sinyal bagi transistor atau rangkaian *switching* lainnya sehingga dapat digunakan sebagai pengganti relai.



Gambar 6.5 Termistor dan rangkaiannya pada bel

Sumber : Nanda Auliarahma/Kemendikburistek (2022)

Pendapatmu

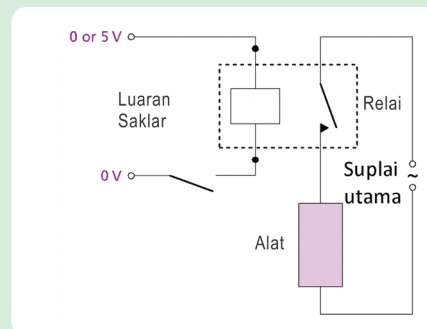
Pilih salah satu

- ☐ Transduser (input)
- ☐ Prosesor
- ☐ Transduser (output)

Alasan: _____

Relay

Rangkaian sakelar tidak dapat memasok banyak daya ke alat sehingga relay sering digunakan. Penggunaan relay dapat memungkinkan arus kecil yang disediakan oleh rangkaian sakelar untuk mengontrol arus yang lebih besar yang diperlukan untuk mengoperasikan bel seperti pada sakelar yang dioperasikan dengan suhu atau perangkat lain. Relay yang dikendalikan oleh rangkaian sakelar juga dapat digunakan untuk memberikan pasokan listrik untuk peralatan listrik di rumah. Pada Gambar 6.6 jika *output* dari rangkaian pensaklaran adalah 'tinggi' (5 V), arus kecil akan mengalir ke relay yang menutup sakelar utama; relay juga akan mengisolasi rangkaian tegangan rendah dari suplai listrik tegangan tinggi.



Gambar 6.6 Sistem relay

Sumber : Nanda Auliarahma/Kemendikburistek (2022)

Pendapatmu

Pilih salah satu

Transduser (input)

Prosesor

Transduser (output)

Alasan: _____

B. Semikonduktor



Ayo, Bernalar Kritis!

Apa fungsi semikonduktor? Ada berapa jenis semikonduktor?
Bagaimana karakteristik setiap jenis semikonduktor tersebut?

1. Pengertian Semikonduktor

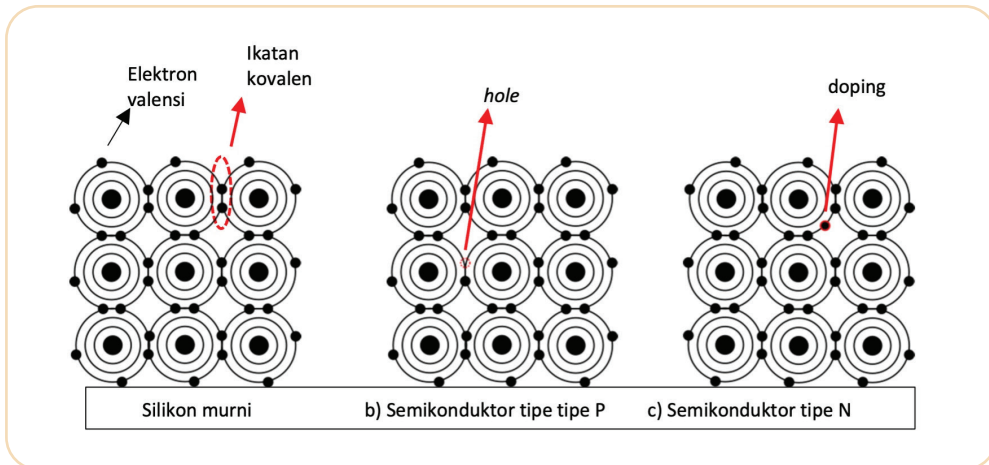
Masih ingatkah kalian dengan konsep penghantar arus listrik?. Penghantar arus listrik ada yang tergolong pada penghantar listrik yang baik (konduktor), penghantar listrik yang tidak baik (isolator), dan yang dapat berperan sebagai keduanya tergantung pada lingkungannya (dapat bertindak sebagai konduktor dan isolator).

Beberapa bahan seperti germanium (Ge) dan silikon (Si) bukan termasuk konduktor atau isolator yang baik. Bahan-bahan ini mempunyai nilai hambatan jenis di antara nilai hambatan jenis isolator dan konduktor. Dalam bentuk kristal murni, umumnya bahan-bahan ini bersifat isolator. Sedangkan bila terdapat ketidakmurnian pada struktur kristalnya, Bahan yang dapat dibuat untuk berperilaku kadang-kadang sebagai isolator dan kadang-kadang sebagai konduktor disebut **semikonduktor**.

Klasifikasi Semikonduktor

Berdasarkan mekanisme terbentuknya gejala semikonduktivitas, semikonduktor terdiri atas semikonduktor intrinsik dan semikonduktor ekstrinsik. Semikonduktor intrinsik terbentuk dari semikonduktor murni

yang memiliki ikatan kovalen sempurna seperti Silikon (Si), Germanium (Ge), dan *Carbon* / grafit (C). Mekanisme terbentuknya semikonduktor intrinsik diperlihatkan pada semikonduktor murni seperti Si. Pada kondisi normal atom-atom Si saling berikatan melalui 4 ikatan kovalen (masing-masing memiliki 4 elektron valensi), perhatikan Gambar 6.7 a).



Gambar 6.7 Semikonduktor
Sumber : Zmaragdus/ Wikimedia Commons (2019)

Suhu ketika dinaikkan, maka stimulasi panas akan mengganggu ikatan valensi ini sehingga salah satu elektron valensi akan berpindah ke pita konduksi. Lokasi yang ditinggalkan oleh elektron valensi ini akan membentuk hole (lihat Gambar 6.7 b). Pasangan hole dan elektron ini menjadi pembawa muatan dalam semikonduktor intrinsik yang terbentuk dari semikonduktor murni yang dikotori oleh atom doping sebagai penghasil elektron konduksi (lihat Gambar 6.7 c). Atom *doping* ini dimaksudkan untuk mendapatkan elektron valensi bebas dalam jumlah lebih banyak dan permanen sehingga diharapkan akan dapat menghantarkan listrik.

Berdasarkan tipe pembawa muatannya tersebut, semikonduktor dibagi menjadi dua tipe yaitu tipe N (Silikon + Fosfor atau Arsenik) dan tipe P (Silikon + Boron, Galium atau Indium).



Aktivitas 6.2

Cermati teks penjelasan jenis-jenis semikonduktor, kemudian buatlah **gambar proses perpindahan elektron** pada setiap jenis semikonduktor tersebut.

Jenis Semikonduktor

Semikonduktor tipe-N

Sebuah silikon diberi pengotor posfor atau arsenik, yaitu bahan kristal dengan inti atom memiliki 5 elektron valensi, sehingga memberikan kelebihan elektron. Atom posfor ini disebut sebagai donatur.

Semikonduktor tipe-P

Sebuah silikon diberi pengotor boron yang memiliki 3 elektron pada pita valensi. Karena ion silikon memiliki 4 elektron pada pita valensi, maka ada lubang (*hole*) yang perlu diisi oleh electron dan *hole* ini siap untuk menerima elektron. Sehingga disebut juga sebagai akseptor.

Berdasarkan teks dan gambaranmu di atas, tuliskan pemahamanmu mengenai semikonduktor tipe-P dan tipe-N

2. Penggunaan Semikonduktor



Ayo, Bernalar Kritis!

Tahukah kalian penggunaan semikonduktor dalam kehidupan sehari-hari? Seberapa besarkah manfaatnya bagi kehidupan kita? Apakah semikonduktor memiliki efek samping yang membahayakan bagi Kesehatan kita?

Semikonduktor dapat dikatakan menjadi bahan dasar bagi perangkat teknologi modern. Sadar atau tidak, perangkat elektronik yang kalian pakai seperti komputer atau *smartphone* disusun dari komponen berbahan dasar semikonduktor. Contoh komponen semikonduktor ini digunakan sebagai bahan pembentuk dioda dan transistor.

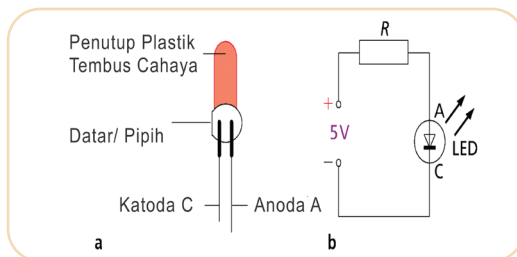
Kalian akan menemukan dua buah kutub yang saling berlawanan pada dioda. Salah satu sisi merupakan kutub bermuatan positif (anoda) dan sisi lainnya merupakan kutub bermuatan negatif (katoda). Dengan demikian, dioda dapat digunakan untuk dua fungsi sekaligus. Misalnya, pada satu sisi dapat digunakan sebagai penyearah arus dan sisi lainnya dapat digunakan sebagai penghambat arus listrik. Salah satu jenis dioda yang memiliki dua fungsi tersebut adalah LED dan kalian sudah menggunakannya pada Bab 1.

a. Light-Emitting Diode (LED)

Prinsip kerja LED adalah kebalikan dari sel surya. Prinsip kerja pada sel surya, cahaya dikumpulkan untuk menghasilkan tegangan listrik. Prinsip kerja pada LED, tegangan atau arus listrik digunakan untuk menghasilkan emisi cahaya. LED pertama yang dikembangkan pada 1960-an menghasilkan lampu merah sebagai indikator di berbagai panel instrumen saat itu. LED dapat memberi tahu apakah sebuah alat elektronik mati atau hidup. LED yang memancarkan berbagai warna dikembangkan pada 1990-an. Saat ini, LED telah berkembang tidak terbatas hanya sebagai tampilan indikator peralatan elektronik, tapi juga digunakan pada lampu lalu lintas, lampu rem mobil, penerangan landasan pacu bandara, lampu peringatan di menara transmisi TV, bahkan pada papan reklame.



Gambar 6. 8 Contoh penggunaan LED
Sumber : Chris Rider/ Wikimedia Commons (2022)



Gambar 6. 9 a.LED, b.Rangkaian LED
Sumber : Nanda Auliarahma/ Kemendikburistek (2022)

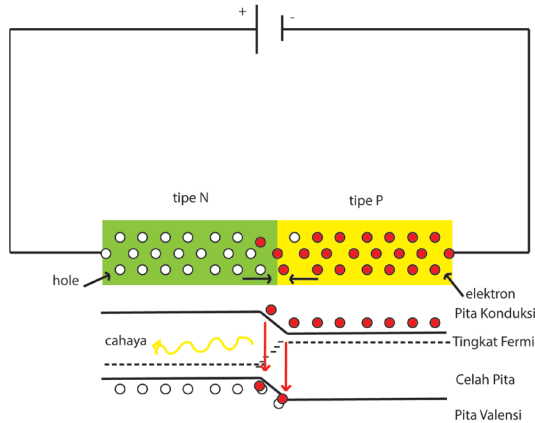
LED sangat handal dan efisien, tidak memerlukan filamen, tahan lama (sekitar 100 kali lebih lama dari lampu pijar) dan tidak mengandung merkuri berbahaya.

LED yang ditunjukkan pada Gambar 6.9 adalah dioda yang terbuat dari semikonduktor galium

arsenida fosfida. Saat panjar maju (kaki katoda C terhubung ke terminal negatif dari sumber tegangan, LED akan memancarkan cahaya. Namun pada panjar mundur (ketika anoda A terhubung ke terminal negatif dari sumber tegangan), LED tidak memancarkan cahaya. Jika LED diberi tegangan panjang mundur melebihi 5 V maka LED tersebut dapat mengalami kerusakan.

LED dalam penggunaannya dirangkai secara seri dengan resistor R , misalnya resistor $300\ \Omega$ pada tegangan 5V untuk membatasi arus listriknya (biasanya 10 mA) perhatikan Gambar 6.9.b.

Sebuah LED pada dasarnya terdiri dari lapisan kombinasi semikonduktor tipe-N dan semikonduktor tipe P. Secara garis besar proses LED menghasilkan cahaya ketika diberi tegangan pada panjar maju terlihat pada Gambar 6.10.

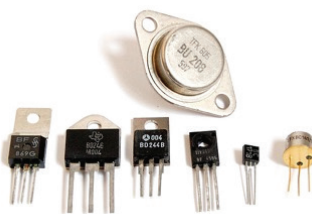


Gambar 6. 10. Prinsip kerja LED
Sumber: Lia L. Sarah/Kemendikbudristek (2022)

LED sebelum diberi tegangan panjar maju, elektron pada bagian semikonduktor tipe-P yang berada di pita konduksi tidak mampu melewati celah pita. Saat diode diberi tegangan panjar maju, elektron akan mendapatkan energi potensial listrik sehingga mampu berpindah dari pita konduksi melewati celah pita menuju pita valensi dan jatuh ke dalam hole. Elektron ketika bertemu dengan hole akan kehilangan energi potensial listriknya. Penurunan energi potensial elektron ini berubah menjadi kuanta cahaya yang disebut foton (penjelasan mengenai foton akan dibahas pada Bab 8).

Unsur-unsur yang digunakan dalam pembuatan LED menentukan besar energi hole dan warna foton yang dipancarkan. Penurunan energi yang lebih besar melepaskan cahaya lebih dekat ke biru, sedangkan penurunan energi yang lebih rendah melepaskan cahaya ke arah merah.

b. Transistor



Gambar 6. 11 Transistor
sumber: unknown/skemaku(2022)

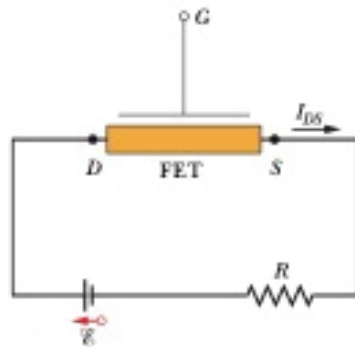
Transistor adalah komponen elektronik yang dibuat dari material semikonduktor untuk mengatur tegangan dan arus yang mengalir melewatinya. Fungsi transistor bermacam-macam, tidak hanya sebagai sakelar, tapi juga dapat berfungsi sebagai penguat arus dan penguat amplifier sinyal.

Jenis transistor secara umum dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu *Bipolar Junction Transistor* / BJT (transistor bipolar) dan *Junction Field Effect Transistor* / JFET (transistor efek medan). Transistor bipolar terdiri dari transistor PNP dan transistor NPN. Gambar 6.12 menunjukkan transistor

PNP yang dihubungkan dengan dua baterai V_E dan V_C . Tegangan yang digunakan pada *Collector* biasanya lebih besar dari tegangan *Emitter*.

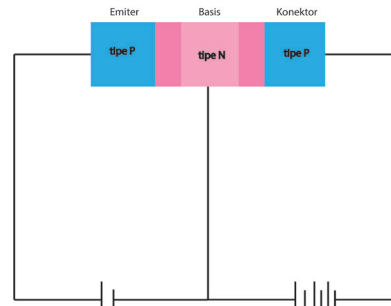
Transistor FET ditunjukkan dengan Gambar 6.14, di dalamnya aliran elektron dari terminal S (source/sumber) ke kiri melalui daerah yang diarsir ke terminal

D (*drain*/saluran) dapat dikontrol oleh medan listrik (karena disebut efek medan) yang diatur di dalam perangkat dengan potensial listrik yang sesuai yang diterapkan ke terminal G (*gate*/gerbang). Transistor FET juga tersedia dalam berbagai jenis, tapi yang banyak digunakan dalam teknologi elektronik modern adalah MOSFET (*Metal-Oxide Semiconductor Field Effect Transistor*) atau transistor efek medan semikonduktor oksida logam. MOSFET merupakan transistor.

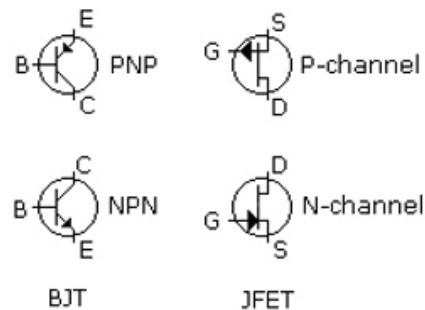


Gambar 6. 14 Contoh rangkaian transistor FET

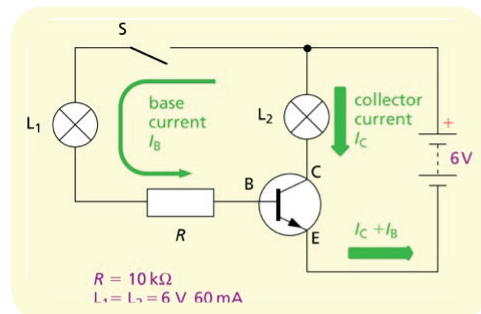
Semua transistor memiliki memiliki tiga koneksi. Pada transistor bipolar disebut *Base* (B), *Collector* (C) dan *Emitter* (E), sedangkan pada FET disebut *Drain* (D), *Source* (S) dan *Gate* / G (Gerbang). Simbol transistor yang ditunjukkan Gambar 6.13, panah menunjukkan arah arus konvensional yang mengalir di dalamnya. Gambar 6.14 menunjukkan contoh rangkaian transistor yang memiliki FET (*Field Effect Transistor*). Pada rangkaian tersebut, elektron mengalir dari terminal sumber S ke terminal pembuangan D (I_{DS} arus konvensional berada pada arah yang berlawanan.) Besarnya I_{DS} dikendalikan medan



Gambar 6. 12 Transistor bipolar PNP
Sumber: Lia L. Sarah/Kemendikbudristek (2022)



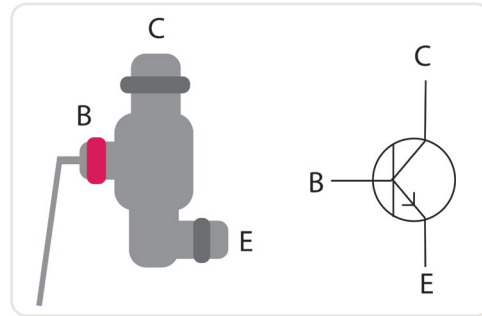
Gambar 6. 13 Simbol transistor
Sumber: Omegatron/Wikimedia Commons (2005)



Gambar 6. 15 Cara kerja transistor
Sumber : Nanda Auliarahma/Kemendikburistik (2022)

listrik yang dikendalikan di dalam *FET* oleh potensial di terminal gerbang G. Secara garis besar, prinsip kerja transistor dalam rangkaian terlihat pada Gambar 6.15.

Saat sakelar S terbuka, arus basis I_b adalah nol, arus kolektor I_c juga nol, meskipun lampu L2 terlihat membentuk rangkaian tertutup melintasi C E sehingga lampu L1 dan L2 tidak menyala. Saat sakelar S tertutup, terdapat aliran arus pada basis I_b dan kolektor I_c , meskipun arus basis I_b jauh lebih kecil dari arus kolektor I_c . Akibat aliran arus ini, lampu L2 menyala, tapi L1 tetap tidak menyala. Arus basis I_b disini berfungsi sebagai pengontrol dari arus kolektor I_c . Jika diibaratkan dengan aliran air pada pipa, maka arus basis I_b berperan sebagai keran yang akan mengontrol jalannya air pada pipa (Gambar 6.16).



Gambar 6. 16 Analogi transistor dengan keran air
Sumber : Nanda Auliahma/ Kemendikburistik (2022)

c. Sirkuit Terpadu (Integrated Circuit / IC)

Gabungan ratusan bahkan jutaan transistor, dioda, resistor dan kapasitor saat ini dijadikan satu pada sebuah *microchip* berukuran sangat kecil (sentimeter) yang disebut sirkuit terpadu atau *Integrated Circuit* (IC) (Gambar 6.17). Komponen-komponen ini diperkecil dan digabungkan sedemikian rupa sehingga dapat melakukan berbagai tugas serta perhitungan. IC merupakan komponen dasar sistem kerja berbagai alat teknologi modern termasuk komputer, *smartphone*, jam digital, dan alat elektronik yang menggunakan sistem pemrograman.



Gambar 6. 17 Contoh Integrated Circuit (AC)
Sumber : Raimond / Wikimedia Commons (2019)

Bahan utama yang membentuk sebuah *Integrated Circuit* (IC) adalah bahan semikonduktor, umumnya Silikon (Si) yang telah diberi ketidakmurnian. Berdasarkan sinyal *input*-nya, ada dua jenis IC, yaitu IC *digital* dan IC *analog*.

Cara kerja IC digital adalah dengan menerapkan prinsip gerbang logika yang bekerja menggunakan *input* nilai 0 dan 1. Nilai 0 untuk sinyal rendah (Off) dan nilai 1 untuk sinyal tinggi (On). Sirkuit yang terdiri dari dua *input* biasa disebut sirkuit biner. IC digital memiliki jutaan sistem *flip flop*, gerbang logika dan lainnya dalam satu *chip* kecil. Contoh penggunaan IC digital adalah mikrokontroler dan mikroprosesor.

Cara kerja IC analog adalah dengan menerapkan sinyal kontinu baik *input* maupun *output*-nya. Contoh IC analog digunakan pada mikrofon untuk mengubah gelombang bunyi menjadi sinyal listrik dengan tegangan yang bervariasi. IC analog juga digunakan dalam menguatkan sinyal listrik tersebut dan dikeluarkan melalui speaker.

IC *digital* dan IC *analog* juga sering digabungkan pada satu *chip* sehingga dikenal *mixed-signal* IC. IC jenis campuran ini digunakan pada *converter* A/D (*Analog to Digital*), *converter* D/A (*Digital to Analog*), potensiometer dan IC *clock*. IC *clock* adalah IC yang berfungsi menghasilkan suatu pulsa teratur untuk menjamin bahwa kode 1 dan 0 dihasilkan pada interval yang teratur. Bagaimana nilai 0 dan 1 sebagai input gerbang logika pada rangkaian elektronik digital?. Perhatikan dan lakukan aktivitas pada subbab C untuk memahaminya.

C. Prinsip Gerbang Logika



Ayo, Bernalar Kritis!

Bagaimana caranya LED dapat menghasilkan warna sesuai dengan indikator yang kita inginkan? Bagaimana sebuah sensor dapat menentukan apakah masukan yang datang sudah tepat dengan keadaan yang diinginkan?

Gerbang logika dianalogikan sebagai otak suatu barang elektronika untuk menjalankan fungsinya. Gerbang logika didasarkan pada analogi kita dalam menentukan suatu alat elektronika tersebut bekerja, sehingga menjadi bagian penting dalam suatu alat elektronika. Gerbang logika yang berisi perintah-perintah ini digunakan pada rangkaian elektronika digital. Tujuannya adalah untuk mengubah masukan (*input*) menjadi luaran (*output*) sesuai dengan keperluan kita.

Gerbang logika ini akan direpresentasikan dengan angka biner atau tabel kebenaran dengan simbol 1 dan 0. Angka 1 dan 0 itu digunakan untuk

menggambarkan Benar (TRUE) dan salah (FALSE) atau tinggi (HIGH) dan rendah (LOW), serta hidup (ON) dan mati (OFF).

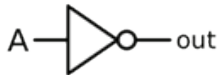
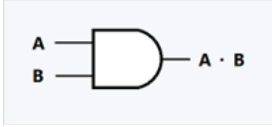
Fungsi utama dari gerbang logika ini adalah untuk menjadi dasar dalam membentuk rangkaian digital agar semua komponen bisa saling berhubungan atau terintegrasi dengan baik. Semakin baik hubungan antar komponen itu, maka barang elektronik juga akan semakin berjalan dengan baik. Gerbang logika ini sebenarnya menjadi suatu sistem yang digunakan untuk menerjemahkan atau memerintah suatu perangkat elektronik untuk beroperasi.

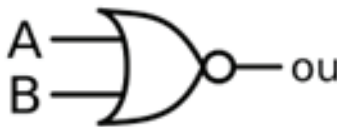


Aktivitas 6.3

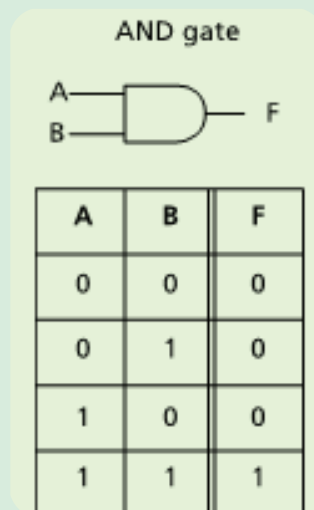
Ayo, cermati jenis-jenis gerbang logika yang dibedakan berdasarkan fungsi dan cara kerjanya. Setiap jenis gerbang logika tersebut memiliki simbol dan tabel kebenaran yang berbeda.

Tabel 6. 1 Tabel Kebenaran Gerbang Logika

Jenis	Fungsi dan Cara Kerja	
NOT	 A —  — out	Gerbang logika yang paling sederhana karena hanya memerlukan satu masukan (<i>input</i>) dan satu luaran (<i>output</i>) yang memiliki sifat keterbalikan dari inputan nya.
AND	 A —  — A · B B —	Gerbang logika jenis AND merupakan gerbang logika yang memerlukan dua masukan (<i>input</i>) dan menghasilkan 1 luaran (<i>output</i>), sifatnya seperti logika perkalian. Jika salah satu atau seluruh input bilangan binernya adalah '0', maka hasilnya atau luarannya adalah '0'. Jika input keduanya merupakan bilangan biner '1', maka luaran (<i>output</i>)
NAND	 A —  — Y = $\overline{AB}$ B —	NAND merupakan gabungan dari gerbang logika AND dan NOT. Cara kerja gerbang logika ini merupakan kebalikan dari cara kerja gerbang logika AND. Jika semua atau salah satu masukan (<i>input</i>) merupakan bilangan '0', maka luaranya (<i>output</i>) adalah 1. Jika semua masukan (<i>input</i>) merupakan bilangan biner 1, maka luarannya (<i>output</i>) adalah '0'.

OR	 Gerbang logika ini memerlukan dua masukan (input) dan menghasilkan satu luaran (output). Cara kerja gerbang logika ini adalah jika salah satu atau semua masukan (input) merupakan bilangan biner '1' maka luarannya (output) adalah '1'. Jika masukannya merupakan bilangan biner '0' maka luarannya adalah '0'. Gerbang logika ini merupakan gerbang logika yang sederhana karena hanya melibatkan resistor dan transistor.
NOR	 NOR merupakan gabungan dari gerbang logika NOT dan OR. Cara kerja gerbang logika NOR berkebalikan dengan gerbang logika OR. Jika salah satu atau semua masukan (input) merupakan bilangan biner '1', maka luarannya (output) adalah '0'. Jika masukannya merupakan bilangan biner '0', maka luarannya adalah '1'.

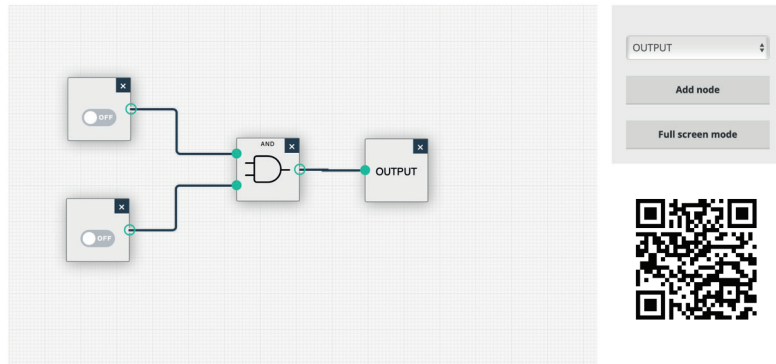
Berdasarkan jenis-jenis gerbang logika tersebut, buatlah tabel kebenaran yang sesuai dengan cara kerjanya. Contoh untuk gerbang AND terlihat seperti tabel di bawah ini.



Gambar 6. 18 Contoh gerbang AND

Kalian akan lebih memahami cara kerja gerbang logika tersebut dengan membuat rangkaian gerbang logika melalui simulator gerbang logika pada:

<https://academo.org/demos/logic-gate-simulator/>



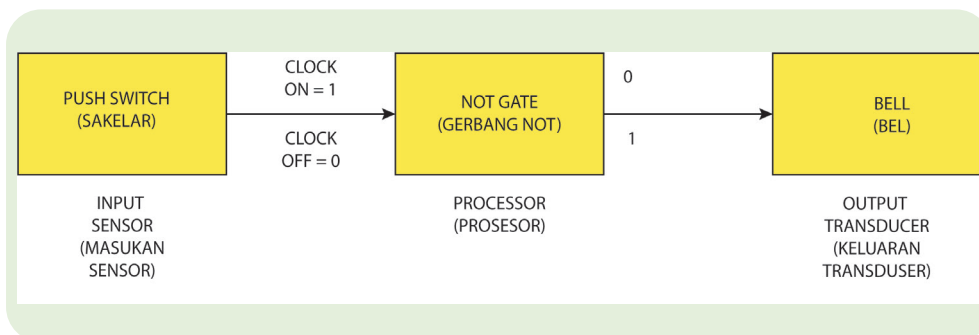
Gambar 6. 19 Rangkaian gerbang logika

Sumber: Marco Olgio/academo(2022)

1. Tentukan gerbang logika yang akan disimulasikan.
2. Pilih input, kemudian klik 'Add node'.
3. Pilih jenis gerbang logika, kemudian klik 'Add node'.
4. Pilih output, kemudian klik 'Add node'.
5. Uji cara kerja gerbang logika yang kalian pilih.

Aplikasi gerbang logika dalam rangkaian elektronika telah banyak dikembangkan. Misalnya pada sistem keamanan, sistem keamanan pada mesin operator, pengatur suhu, lampu jalan, dan lain-lain.

Contoh penggunaan gerbang logika pada sistem keamanan adalah dengan menggunakan cara kerja gerbang logika NOT. Sebuah sistem sederhana yang mungkin digunakan oleh toko perhiasan untuk melindungi jam mahal ditunjukkan dalam diagram blok untuk Gambar 6.18. Saat jam disimpan di kotak/tempatnya, saklar akan mengirimkan 1 ke gerbang NOT. Saat jam diambil dari kotak/tempatnya, sinyal 0 dikirim sehingga output dari gerbang NOT adalah 1 dan akan membunyikan bel.



Gambar 6. 20 Diagram blok sistem keamanan

Tom Duncan/IGCSE Physics (2014)



Ayo, Berpikir Kreative!

Rancang dan gambar diagram blok untuk sistem gerbang logika agar menunjukkan bagaimana pekerjaan berikut dapat dilakukan. Jika memungkinkan, buatlah menggunakan simulator.

- Atur agar bel pintu hanya berfungsi pada siang hari.
- Nyalakan pemanas kamar mandi saat dingin dan terang.
- Sistem lampu jalan.

Sistem peringatan tentang kondisi dingin di malam hari kepada tukang kebun yang terkadang sangat lelah setelah seharian bekerja keras dan mungkin ingin mematikan alarm.

Rangkuman

1. Secara garis besar alat-alat elektronik tersebut memiliki suatu sistem elektronika yang terdiri dari input-proses-output.
2. Semikonduktor merupakan perangkat elektronika yang dapat bersifat sebagai konduktor maupun isolator bergantung pada keadaan yang diatur sesuai dengan proses kerjanya.
3. Jenis semikonduktor terdiri dari semikonduktor tipe-p dan semikonduktor tipe-n.
4. Pemanfaatan semikonduktor pada kehidupan sehari-hari telah banyak diterapkan, salah satunya dalam bentuk transistor yang berfungsi untuk mengatur arus dan tegangan.
5. Gerbang logika merupakan bagian penting yang menjadi otak sistem elektronika.
6. Jenis gerbang logika terdiri dari gerbang logika NOT, AND, NAND, OR, dan NOR. Gerbang logika tersebut memiliki fungsi dan cara kerja yang berbeda.

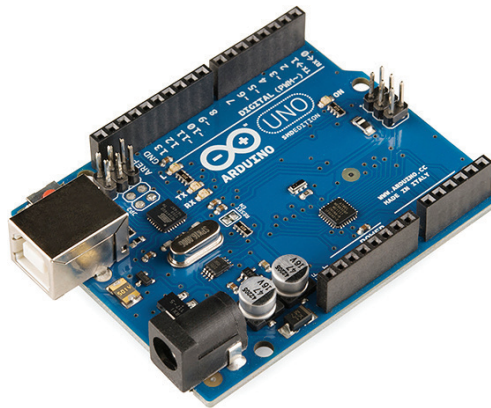
Asesmen

1. Silikon merupakan unsur penyusun kaca dan juga semikonduktor, tapi sifat fisis gelas dan semikonduktor berbeda. Mengapa hal tersebut terjadi? Berikan penjelasanmu!

2. Sebuah LED dibuat dari sambungan p-n berdasarkan bahan semikonduktor Ga-As-P tertentu yang celah energinya 1,9 eV. Berapa panjang gelombang cahaya yang dipancarkan?
3. Amati tabel kebenaran untuk gerbang logika A, B, C, dan D berikut:

Input		Outputs			
		A	B	C	D
0	0	0	0	1	1
0	1	0	1	1	0
1	0	0	1	1	0
1	1	1	1	0	0

Pengayaan



Gambar 6.21 Arduino Uno

Sumber: Sparkfun Elektronik/ Wikimedia Commons (2013)

Arduino-UNO

Arduino adalah sebuah perangkat teknologi digital pengendali mikro (mikrokontroler) *single-board* yang bersifat *open-source* serta dirancang untuk memudahkan penggunaan elektronik dalam berbagai bidang. Saat

ini, Arduino sangat populer di seluruh dunia. Banyak pemula yang belajar mengenal robotika dan elektronika lewat Arduino karena mudah dipelajari. Sebetulnya tidak hanya pemula, para *hobbyist* atau profesional pun ikut senang mengembangkan aplikasi elektronik menggunakan Arduino. Bahasa yang dipakai dalam Arduino bukan *assembler* yang relatif sulit, tapi bahasa pemrograman C++ yang disederhanakan dengan bantuan pustaka-pustaka (*libraries*) Arduino.

Refleksi

Setelah mempelajari Bab 6 Pengantar Instrumentasi Digital,

1. Apakah kalian menyadari manfaat semikonduktor dalam kehidupan sehari-hari?
2. Apakah kalian sudah memahami konsep-konsep esensial dari pengantar instrumentasi digital?
3. Apa yang akan kalian lakukan untuk meningkatkan pemahaman mengenai pengantar instrumentasi digital ini?

Arduino juga menyederhanakan proses bekerja dengan mikrokontroler, sekaligus menawarkan berbagai macam kelebihan. Ada beberapa versi papan arduino, salah satu yang paling umum digunakan adalah Arduino UNO. Bentuk rancangan papan arduino UNO dapat dilihat pada **Gambar 6.21**. Arduino memiliki pin digital maupun pin analog dalam satu papan rangkaian. Pin digital dapat digunakan sebagai input output (I/O) sinyal digital (0 dan 1) sedangkan pin analog digunakan untuk membaca sinyal analog seperti sensor kelembaman dan sensor suhu kemudian diubah menjadi nilai digital agar dapat dibaca oleh mikrokontroler. Selain itu pada papan Arduino terlihat tulisan Tx dan Rx, Tx akan berkedip saat Arduino mengirim data serial sedangkan Rx akan berkedip saat menerimanya.

Penggunaan Arduino-UNO dalam kehidupan sehari-hari biasanya ditemukan dalam alarm otomatis, alarm pintu rumah dengan sensor magnet, baca sd card, counter dengan 7 segmen

4 digit, dan lain-lain. Contoh-contoh penggunaan tersebut dapat dijadikan ide proyek pembuatan protoype yang dapat kalian coba di rumah. Tentu saja dengan melengkapi penggunaan papan Arduino ditambah dengan komponen lain seperti sensor, kabel jumper, LED, dan lain-lain.